

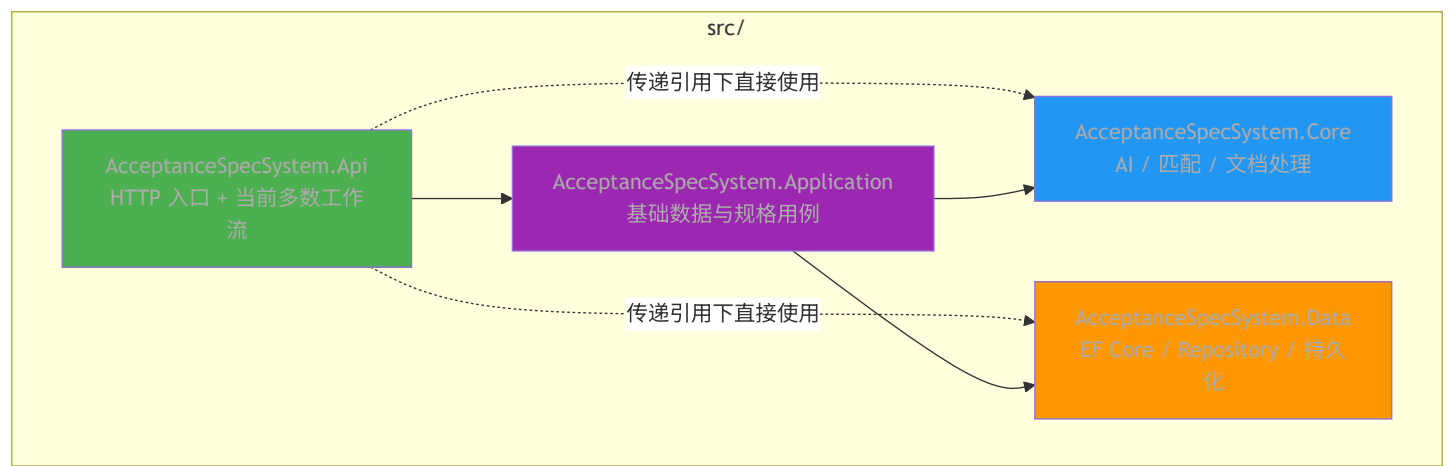
验收规格管理系统 — 核心架构图

以下图表使用 [Mermaid](#) 语法，可直接在支持 Mermaid 的编辑器中渲染。

文档版本: v2.3 | 日期: 2026-04-09 | 状态: 已按当前代码核对，聚焦架构主链路并补充失败回退与后续流转

一、当前真实分层

1.1 代码分层与实际依赖



当前结论：

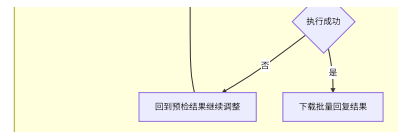
- Api 项目仍承载上传、导入、智能填充、严格复用、批量回复等多数工作流。
- Application 当前主要是基础数据与规格查询，不是完整业务编排层。
- Core 负责文档解析、匹配计算、Embedding、LLM 协作。
- 文档里如果把“所有业务都已经下沉到 Application”画出来，会和当前代码不一致。

1.2 核心职责划分

层次	当前职责
AcceptanceSpecSystem.Api	控制器入口、权限中间件、以及多数工作流应用服务
AcceptanceSpecSystem.Application	客户、制程、机型、规格等基础数据用例

层次	当前职责
AcceptanceSpecSystem.Core	Word/Excel 解析写回、匹配引擎、Embedding、LLM 能力
AcceptanceSpecSystem.Data	DbContext 、仓储、迁移、持久化实现

1.3 核心业务闭环图（增强版）

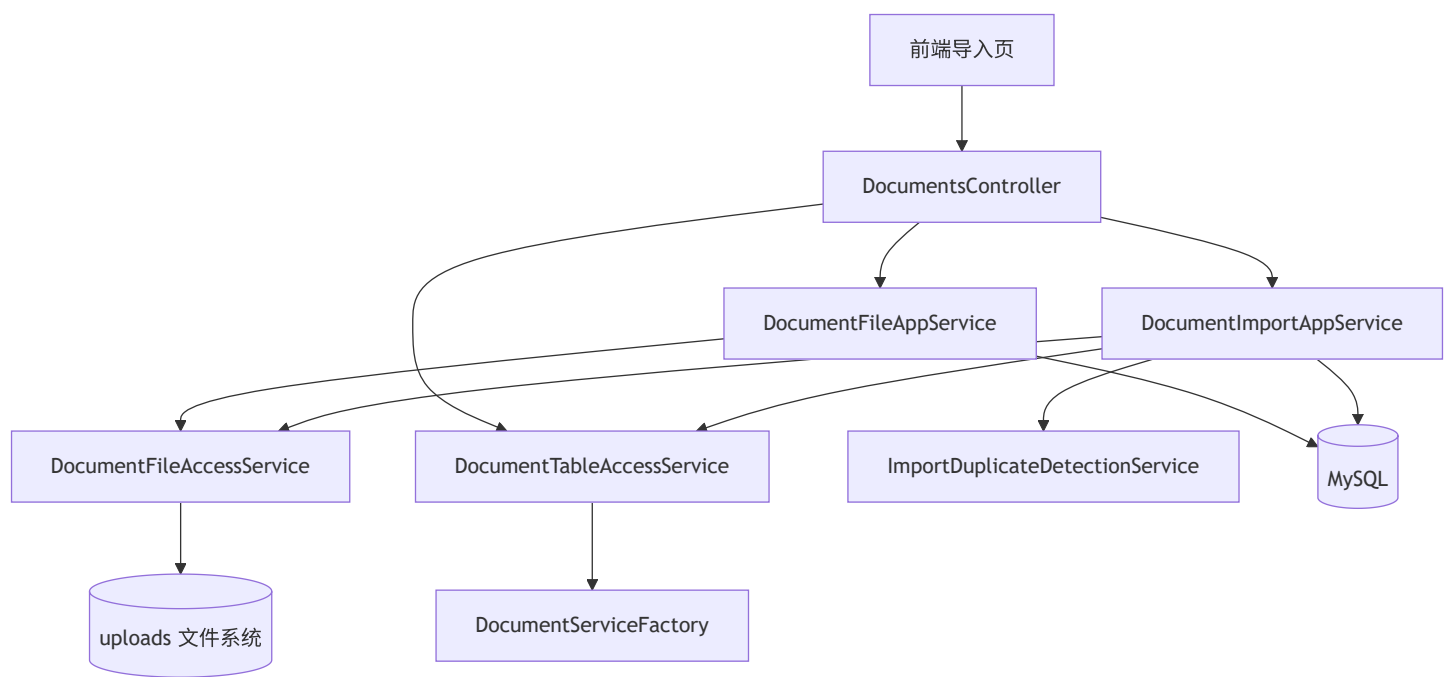


增强说明：

- 失败分支都回到了真实可继续操作的节点，不画“自动神奇恢复”。
- 智能填充成功后的真实后续是：下载结果、进入严格复用、或转入批量回复模块处理另一批文件。
- 从智能填充到批量回复这里画的是“业务流转”，不是同一个 taskId 的直接串行执行。

二、上传链路架构

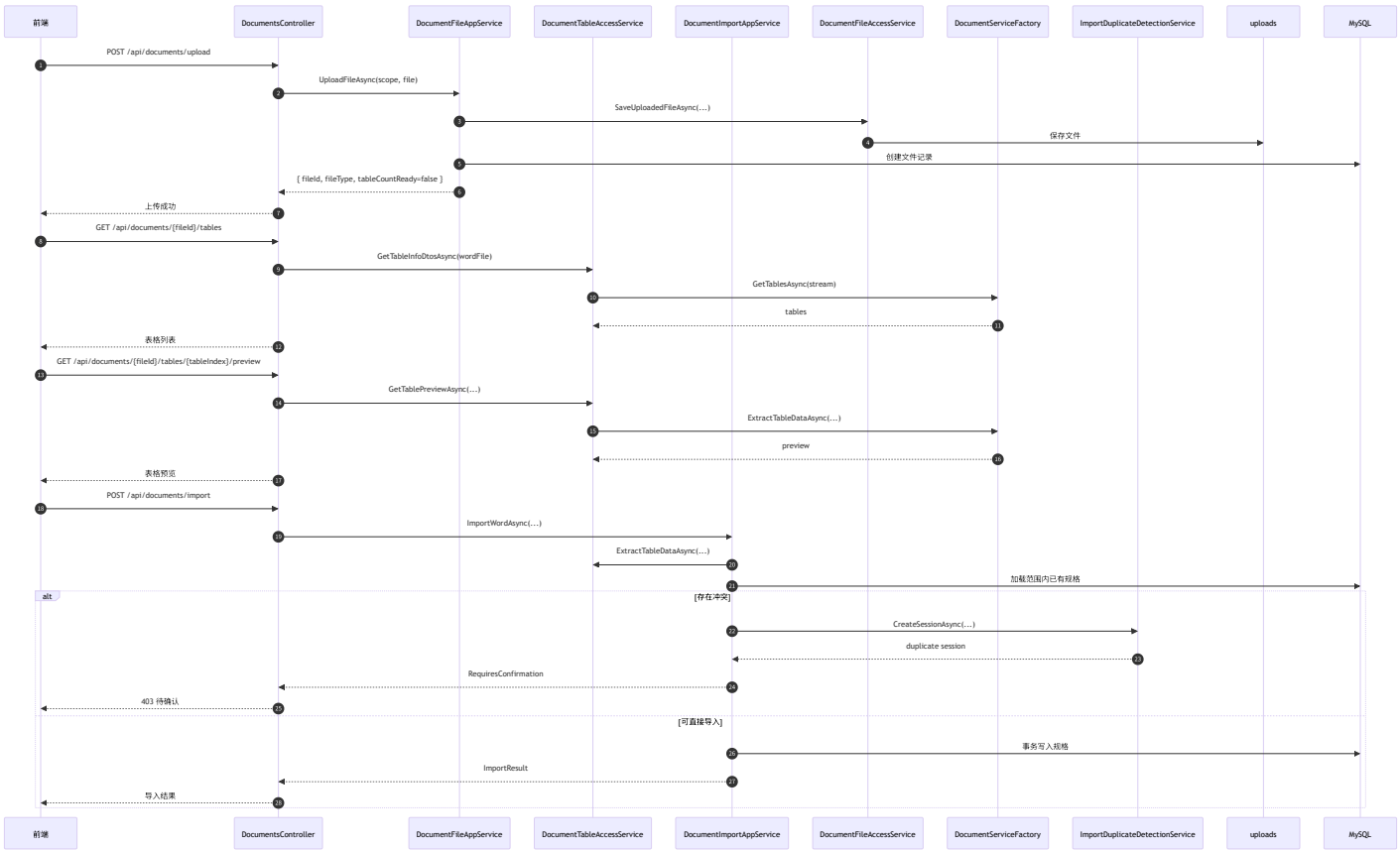
2.1 上传与导入组件关系



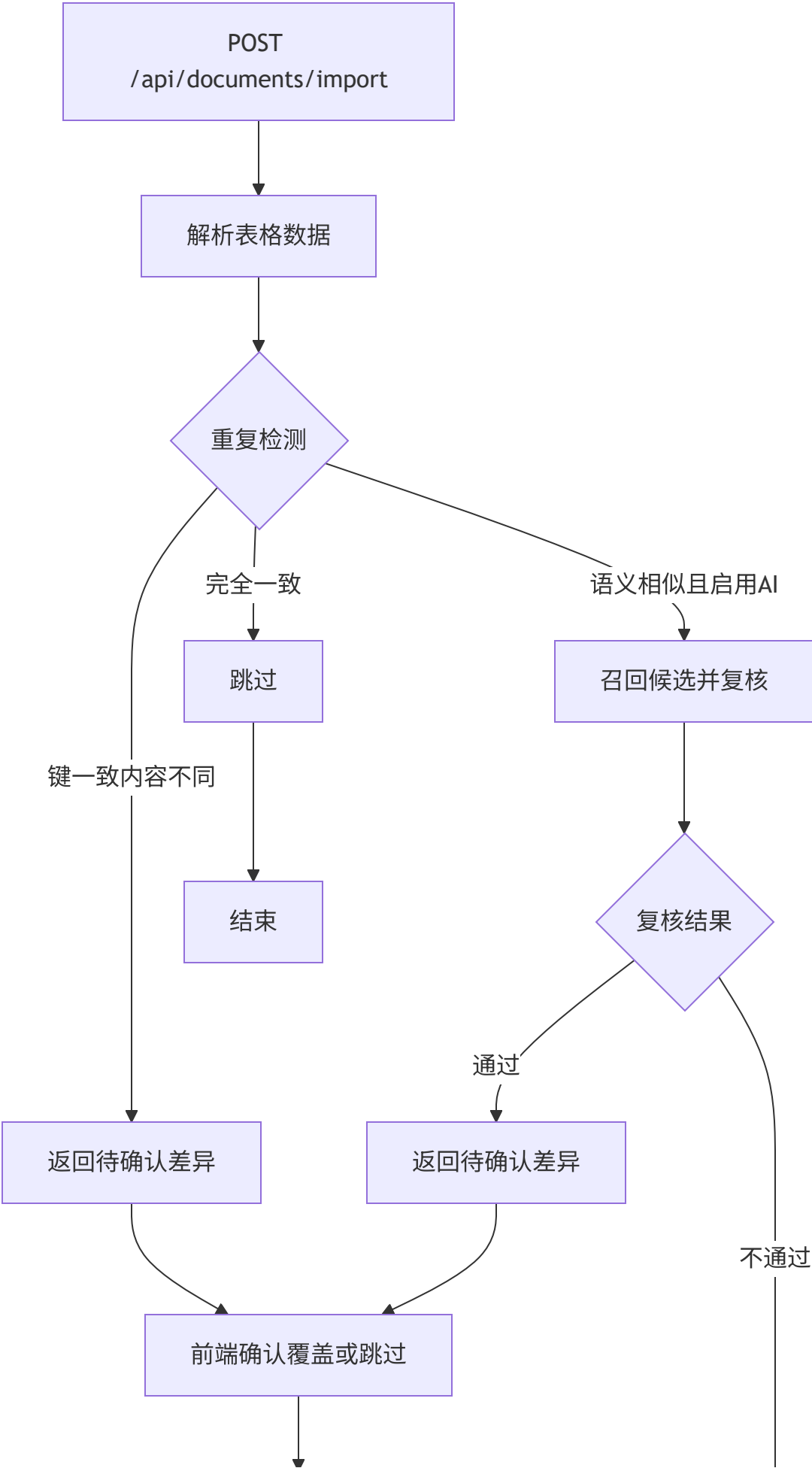
当前结论：

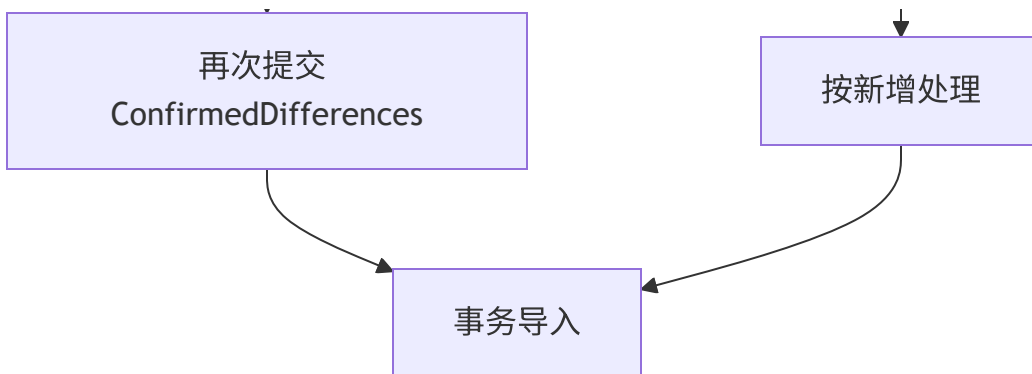
- 上传接口只负责保存文件并创建记录，返回 tableCountReady=false 。
- 表格读取、预览、正式导入是后续独立请求，不是一次上传内完成。
- 导入阶段会先做重复检测，命中冲突时先阻断并等待前端确认。

2.2 上传与导入时序



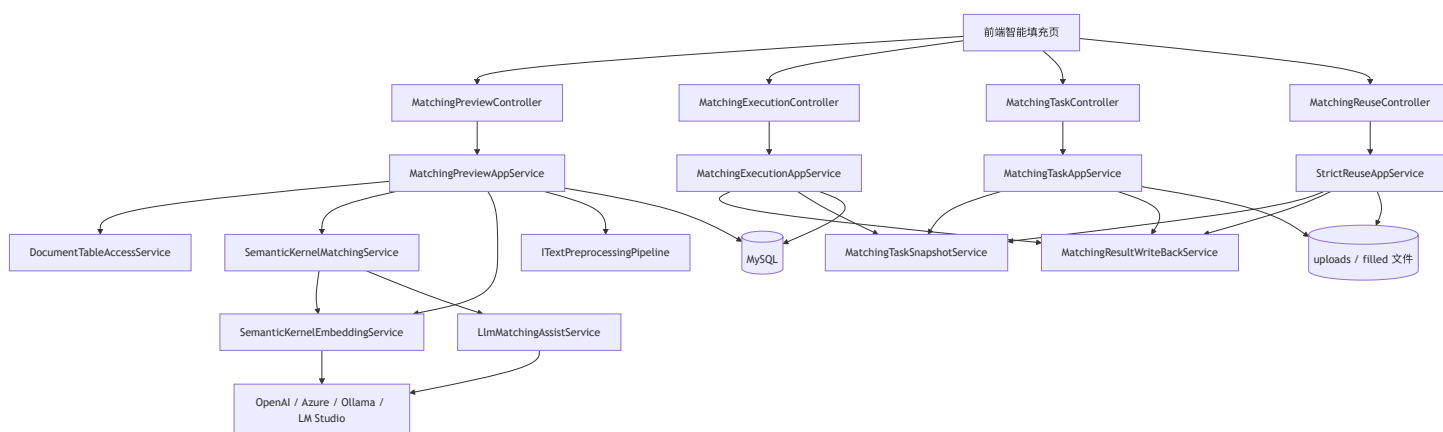
2.3 导入冲突分流





三、智能填充架构

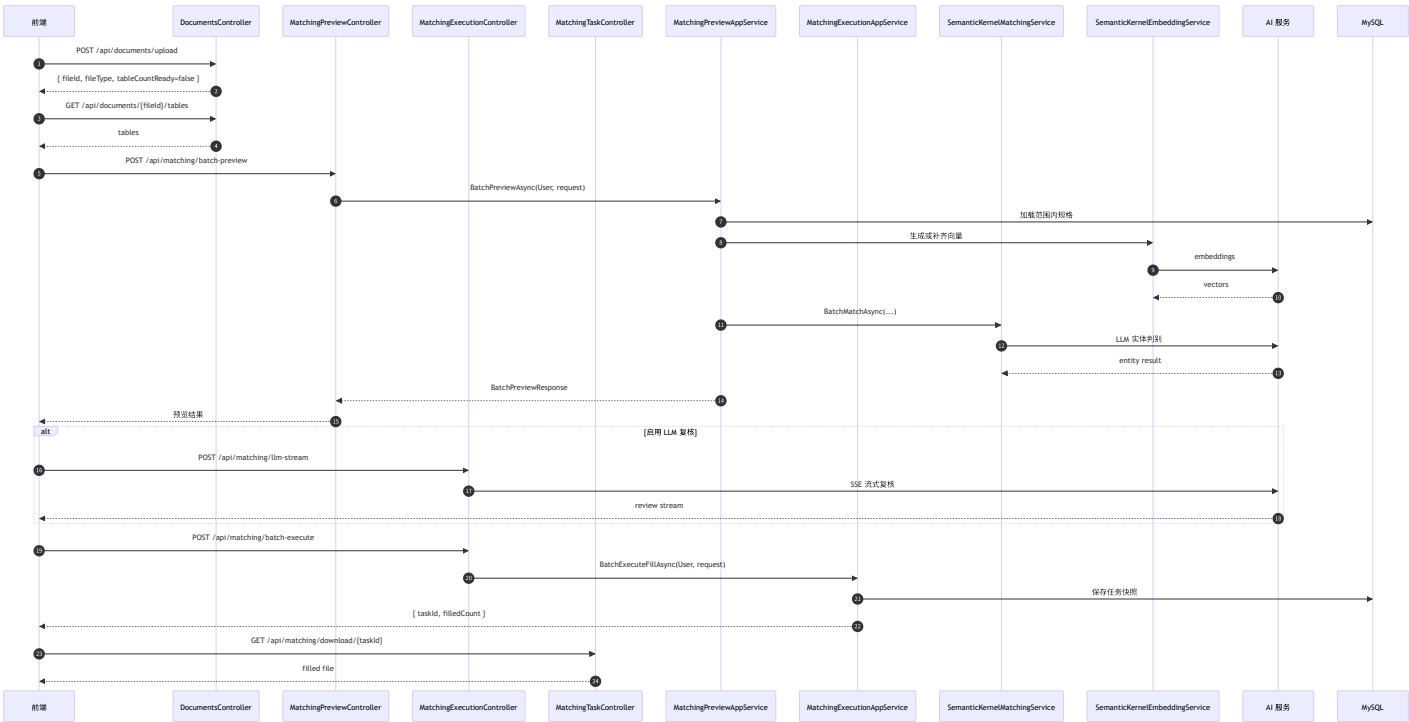
3.1 智能填充组件关系



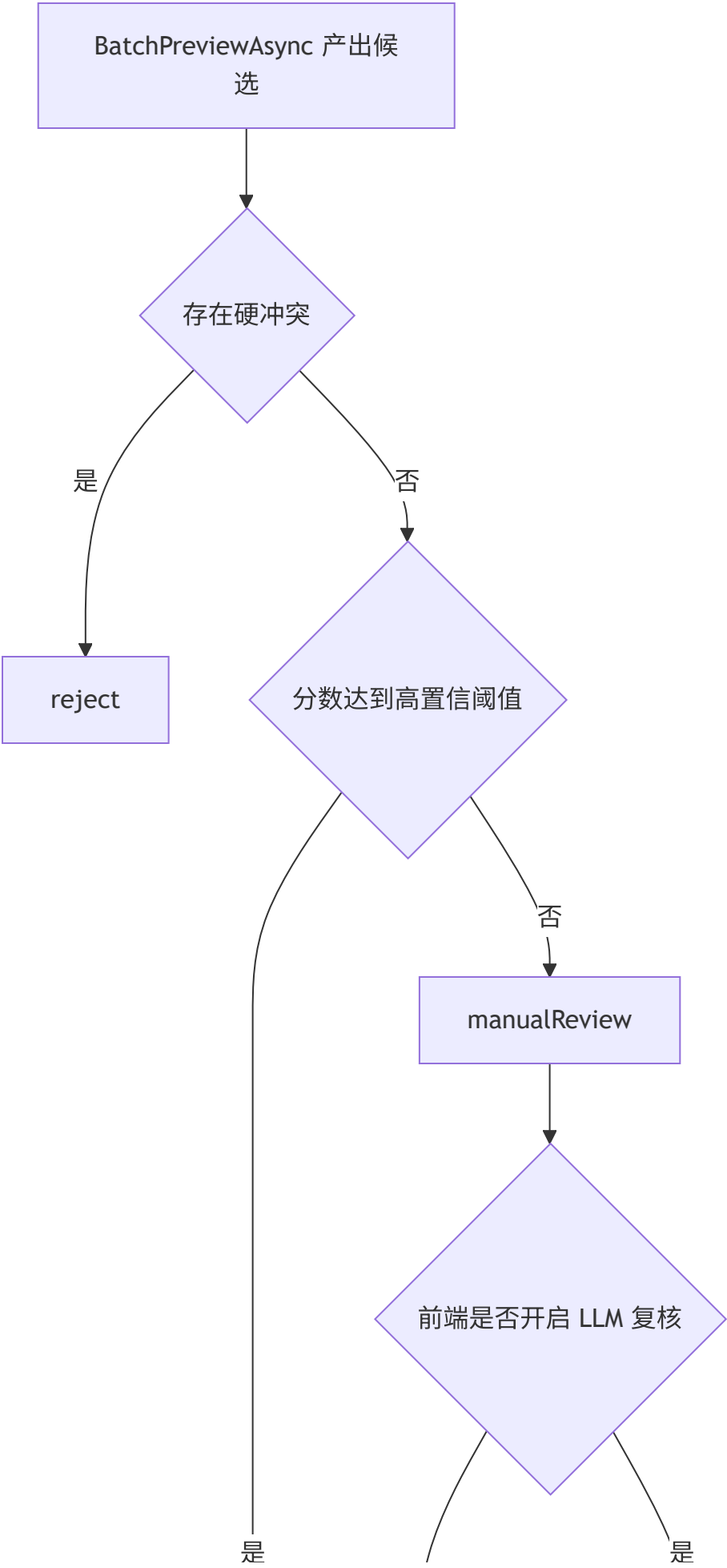
当前结论：

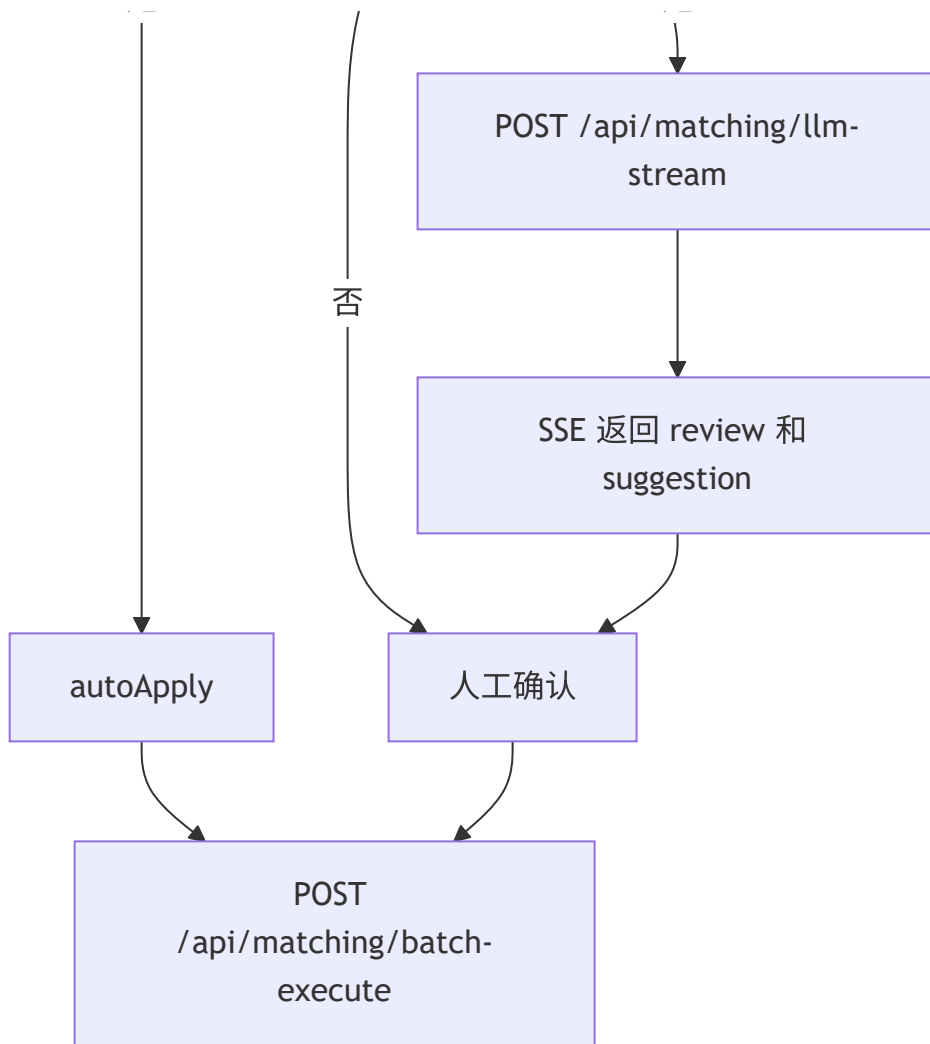
- batch-preview 负责算匹配结果，不直接写回文件。
- llm-stream 是独立复核链路，不等于 batch-preview 内同步决策。
- batch-execute 才会真正写文件并生成下载任务。
- 严格复用走 MatchingTaskSnapshotService 快照，不走 MatchingWorkflowSupportService。

3.2 智能填充完整时序



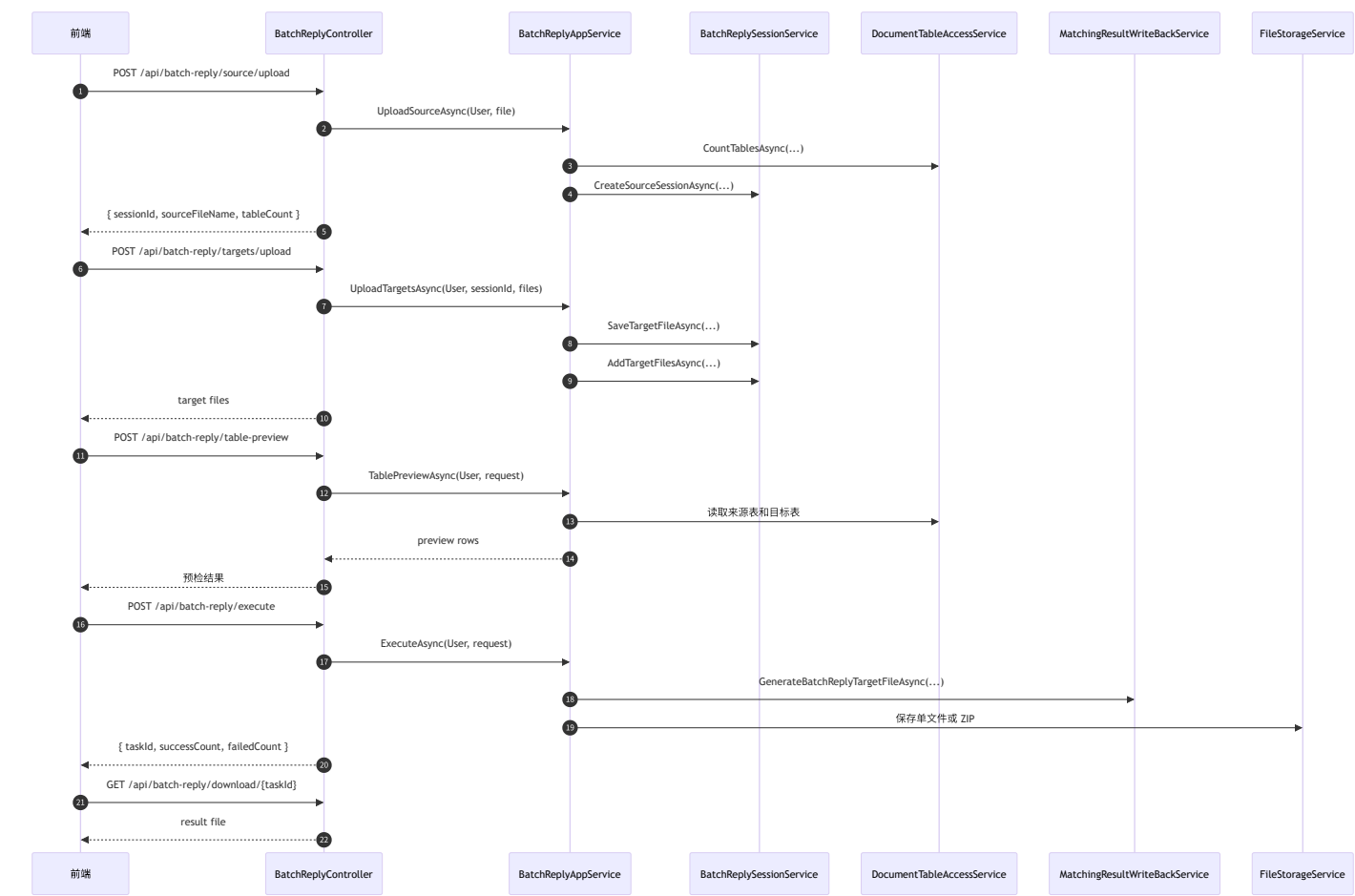
3.3 匹配决策与复核分流



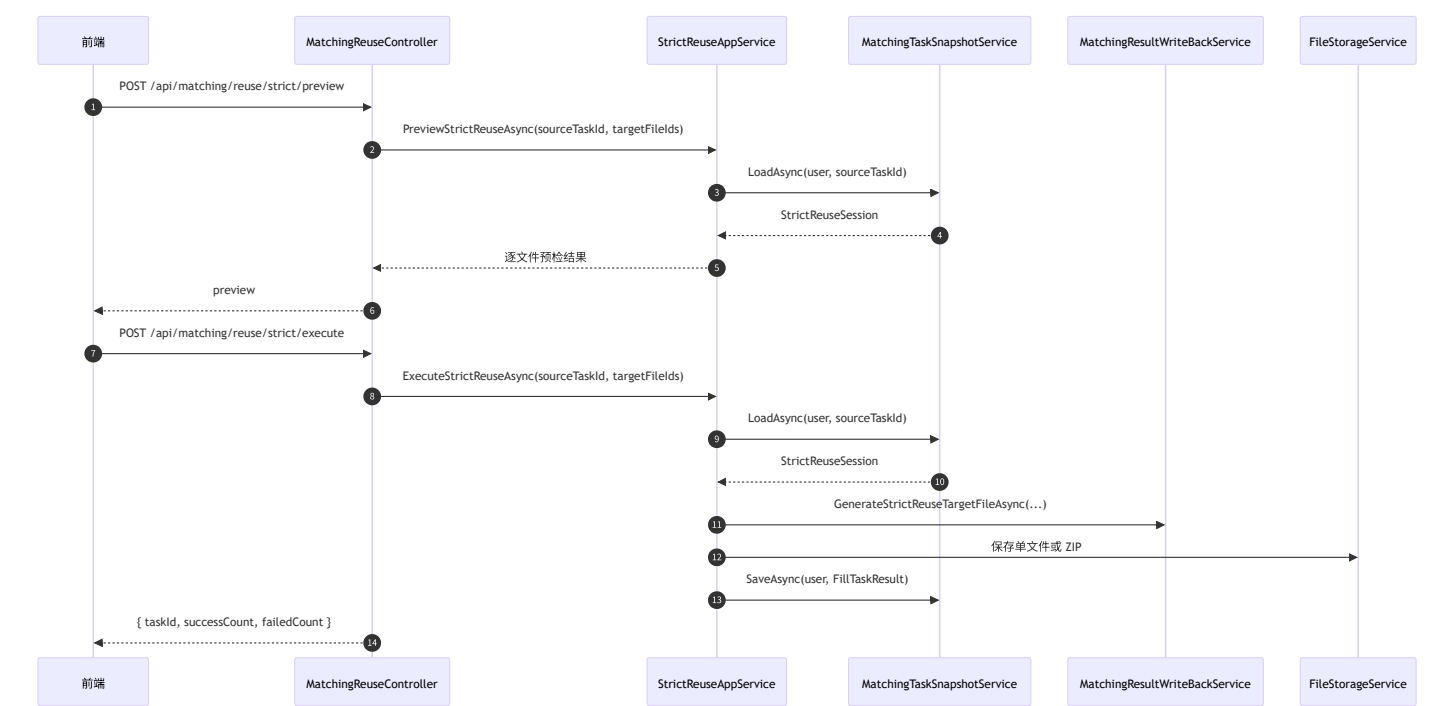


四、批量回复与严格复用

4.1 批量回复时序



4.2 严格复用时序



4.3 三条主链路差异

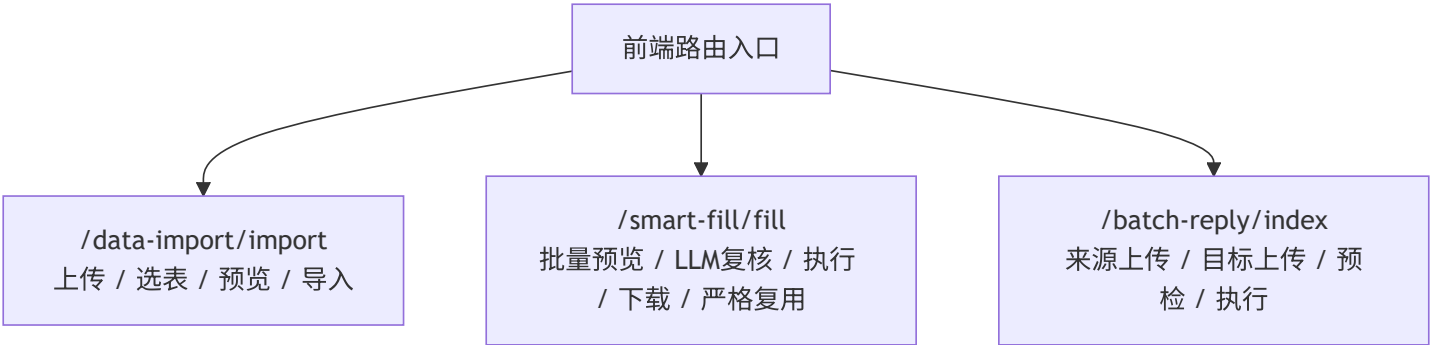
维度	智能填充	批量回复	严格复用
输入方式	上传待填充文件	来源文件 + 多目标文件会话	基于已有智能填充任务
是否使用 AI	是	否	否
核心依据	向量召回 + 规则 + LLM	项目+规格精确对齐	来源任务快照
是否可人工确认	是	预检后执行	预检后执行
结果产物	单文件下载	单文件或 ZIP	单文件或 ZIP

4.4 失败与后续流转规则

场景	当前真实流向
智能填充 batch-preview 失败	检查 AI 服务、列配置、源文件内容后重新预览
llm-stream 失败	回到当前预览结果，继续人工确认，不阻断后续执行
智能填充 batch-execute 失败	返回预览阶段调整映射后再执行

场景	当前真实流向
严格复用预检失败	当前文件不能直接套用，可改走批量回复
批量回复 table-preview 失败	调整目标文件或表配置后重新预检
批量回复 execute 失败	回到预检结果继续调整后再执行

五、前端入口与页面映射



六、核对结论

- 架构图如果重点看“上传”和“智能填充”，当前主编排位置确实在 `AcceptanceSpecSystem.Api/Services`，不是 `Application`。
- 上传链路是 `upload -> tables -> preview -> import` 四段式，不是一次请求内完成。
- 智能填充分成 `batch-preview -> llm-stream(可选) -> batch-execute -> download` 四段式。
- 智能填充成功后，真实后续可以是“下载结果”或“进入严格复用”；如果要处理另一批文档，也可以转入批量回复模块，但这是独立会话，不是同一任务直通。
- 失败回退点主要落在“重新上传 / 重新预览 / 重新执行”这几个真实节点，不存在文档里画一条自动兜底成功链的情况。
- 批量回复是独立会话链路，不走 AI 匹配。
- 严格复用依赖任务快照，不重新匹配。
- 本版已主动移除数据库字段、索引、实体字段清单，避免偏离“架构图”主题。